CP2 · Trăsături și explorare

Cristian-Adrian Colăcel · U13 · Q13.2

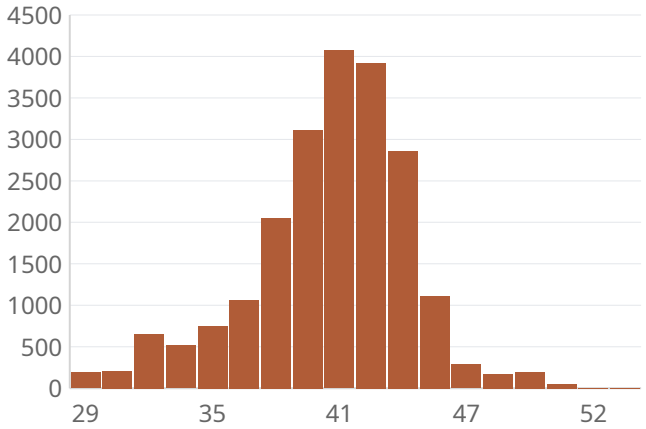
Coordonator: Conf. dr. ing. Daniela Faur

Care cartiere sunt mai fierbinți decât le-ar prezice forma lor?

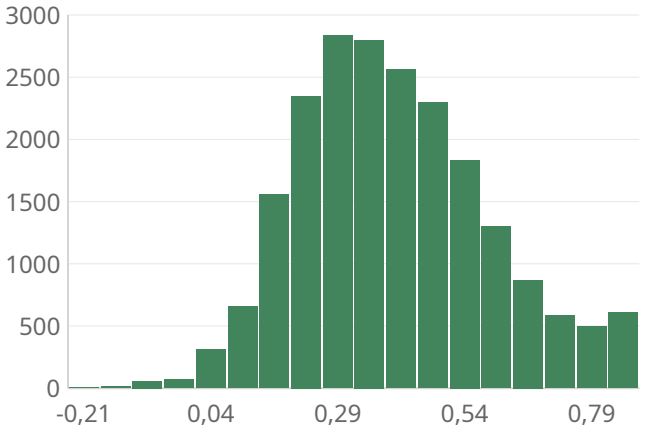
Celula urbană (grid de 100–500 m). Fenomenul: insula de căldură și forma urbană.

București · 100 m · 21.212 celule · Beneficiar: urbanism și spații verzi

LST (°C)



NDVI



Corelații cu LST

Variabilă	Pearson	Spearman
NDVI	-0,604	-0,699
AGBH	0,497	0,556
Construit	0,646	0,676
Populație	0,324	0,453

USGS/NASA · Contains modified Copernicus Sentinel data 2026 · GHSL © EU/JRC, CC BY 4.0

Aliniere și matricea finală

Grilă 100 m, UTM 35N · 21.212 × 5 trăsături · Suport ≥80%, fără imputare

Medii: LST / NDVI / AGBH. Transfer prin densitate: construit / populație.

Landsat / S2: 17.08.2026. GHSL: 2018 / 2020, fără interpolare la 2026.

Sursă / trăsătură	Medie ± SD	Q25	Mediană	Q75
Landsat / LST (°C)	40,1 ± 3,7	38,3	40,6	42,5
Sentinel-2 / NDVI	0,40 ± 0,19	0,27	0,38	0,52
GHSL / AGBH (m)	3,1 ± 2,8	0,4	2,8	5,0
GHSL / construit (m²)	2.471 ± 1.662	810	2.850	3.780
GHSL / populație (pers.)	81 ± 86	7	57	127

Extras: unitate × trăsături

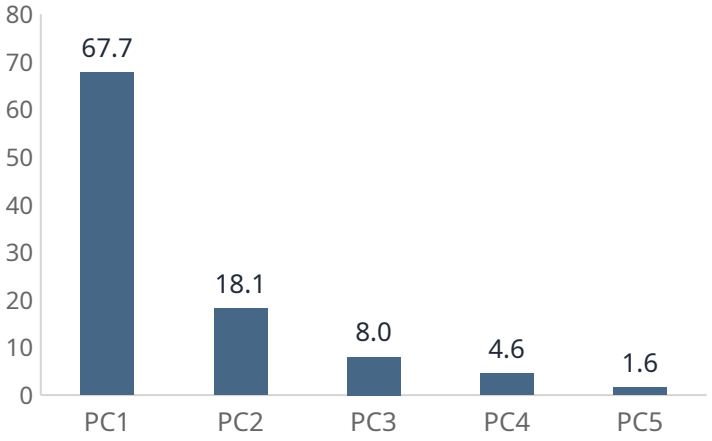
Centru E, N (m)	LST °C	NDVI	AGBH m	Construit m²	Populație
426350, 4932350	36,7	0,66	0,4	608	9

Repo: https://github.com/colacbrr/Bucharest-Urban-Heat

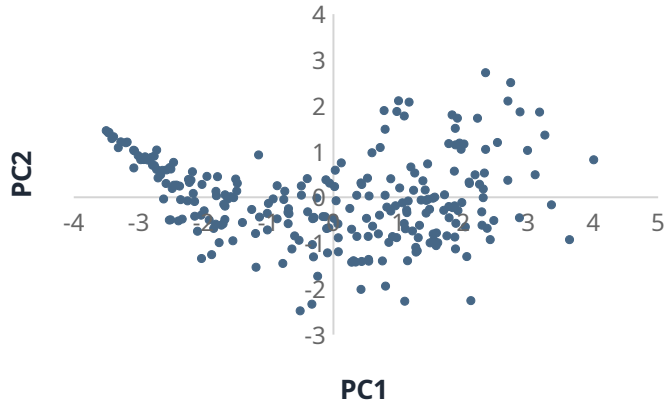
PCA și planul până la CP3

3 componente, prag ≥90%: 93,77% · Z-score și PCA ajustate numai pe train

Varianță explicată în train (%)



PC1 / PC2: 85,72% (train)



Coeficienții axelor

Trăsătură	PC1	PC2
LST	0,43	-0,38
NDVI	-0,37	0,63
AGBH	0,50	0,35
Construit	0,50	-0,05
Populație	0,43	0,58

Train / test: 16.050 / 4.576 · Buffer 500 m · MSE(z) 0,102 · Trustworthiness$_{10}$ 0,987 (n=500)

Surse, k=2: T_{10} 0,748 termic+optic / 0,969 toate (referință comună: 5 variabile)

4 scenarii: k=3 · RMSE comun NDVI 2,80–2,84 / PCA4 2,92–2,99 °C (fără LST în X)

S7 UMAP vs. PCA, split / k fixe. Validare spațială internă în train.

S8 5 seed-uri UMAP. Livrabil: tabel de metrici și proiecții.